
Pregunta

- a) (0,75 punts) En una bossa hi ha 2 boles blanques i 1 de negra. Se'n treuen dues, una darrere l'altra, sense retornar la primera, i se n'anoten els colors. Descriu l'espai mostral i l'esdeveniment «les dues boles són del mateix color».

Solució. Anotant B (blanca) i N (negra) en l'ordre en què surten: $E = \{BB, BN, NB\}$. El resultat NN no és possible, perquè només hi ha una bola negra.
«Mateix color» = $\{BB\}$.

- b) (1 punt) Quantes paraules, amb sentit o sense, de 5 lletres diferents es poden formar amb les lletres de la paraula LIBRE? I de 3 lletres? Quantes de 5 lletres comencen i acaben en vocal?

Solució. 5 lletres: s'ordenen totes, permutacions, $P_5 = 5! = 120$.

3 lletres: variacions sense repetició, $V_{5,3} = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$.

Vocal al principi i al final: les vocals són la I i la E. Hi ha 2 maneres de posar-les als extrems, i $3! = 6$ d'ordenar les tres consonants al mig: $2 \cdot 6 = 12$.

- c) (0,75 punts) En una classe de 20 alumnes, de quantes maneres es poden triar un delegat i un sotsdelegat? I una comissió de dues persones?

Solució. Delegat i sotsdelegat: l'ordre importa, perquè són càrrecs diferents: $V_{20,2} = 20 \cdot 19 = 380$.

Comissió: l'ordre no importa: $C_{20,2} = 190$, la meitat, perquè en les variacions cada parella es compta dues vegades.